

$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ 的利用二重积分的另一个证明

Daniele Ritelli

摘要 从二重积分

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2 y)}$$

开始, 我们给出以下巴塞尔 (Basel) 问题的另一个解答:

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

著名的 Euler (欧拉) 恒等式, 也以巴塞尔问题著称:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad (1)$$

已经用多种不同的方法加以证明了. 在这篇短文里, 我们利用一个二重积分和一个几何级数之间优美的相互作用 —— 正如已经出现在有关这个主题的几篇文章中 [1,5,3] —— 致力于推导 (1). 正如 Michael Atiyah (阿蒂亚) 爵士在一次访谈中所说的 [8]:

“任何好定理应该有多多个证明, 越多越好. 有两个理由: 通常, 不同的证明有不同的长处和不足, 并且它们在不同的方向被推广: 它们不只是相互重复...”

我们发现, 在一个已知结果的新证明中总有值得注意的东西. 这里, 我们提供一个证明, 它用的是同类不同证明所用函数中最低次的有理函数.

开创这一方法的作者是 Apostol (阿波斯托尔) [1], 他受 Beukers [2] 用二重积分

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1-xy} \quad (2)$$

证明 $\zeta(2)$ 无理性的启发. Apostol 用两种方法估值 (2): 首先, 把 $1/(1-xy)$ 展开成几何级数, 然后作一个相应于坐标轴旋转 $\pi/4$ 的变量变换. 把如此所得的表达式列出方程, 就得到 $\zeta(2)$ 的值. 值得注意的是对于第 2 个估值, 我们必须利用适当的变量的三角函数变换来计算复杂的积分

$$I_1 = \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2-u^2}} \arctan \frac{u}{\sqrt{2-u^2}} du$$

和

$$I_2 = \int_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2-u^2}} \arctan \frac{\sqrt{2}-u}{\sqrt{2-u^2}} du.$$

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 7, p. 642–645, Another Proof of $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ Using Double Integrals, Daniele Ritelli. Copyright ©The Mathematical Association of America 2013. Reprinted with permission.

All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 daniele.ritelli@unibo.it.

Beukers, Calabi (卡拉比) 和 Kolk [3] 的估值是类似的. 他们把 $1/(1-x^2y^2)$ 展开成几何级数以得到 $\zeta(2)$ 级数, 然后引进二维变量的三角函数变换

$$x = \frac{\sin u}{\cos v}, \quad y = \frac{\sin v}{\cos u}$$

来估值二重积分. Hirschhorn [6] 的证明是从二重不等式

$$2\left(\arctan \frac{a}{1+\sqrt{1-a^2}}\right)^2 < \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{4n+2}}{(2n+1)^2} < 2(\arctan a)^2, \quad 0 < a < 1, \quad (3)$$

以及当 $a \rightarrow 1$ 时过渡到极限而得到的. (3) 的推导基于关于函数 $f(x, y) = 1/(1-x^2y^2)$ 的一个积分表达式. 为了得到 (3), 计算了 $f(x, y)$ 在平面两个不同区域上的两个积分. 所有这些方法都有一个公共点, 即需要消去被积函数在点 (1, 1) 处的奇性. 我们的证明由 [5] 所启发, [5] 中计算了另一个定积分

$$\int_0^{+\infty} \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+x^2y^2)} dx dy, \quad (4)$$

首先关于 x 积分, 再关于 y 积分; 并且反之. 在 [7] 中给出了同一积分的概率证明, [7] 中积分 (4) 来自于两个正 Cauchy (柯西) 随机变量之积. [5] 的证明, 以及我们的证明, 利用了积分区域中无奇点的函数, 因此我们可以认为在相同的意义上这些证明是比较简单的. 其次, 我们的证明用了比在 [5] 中所用的函数更低次的有理函数.

我们的出发点——正如有关这个主题的大多数论文一样——是 (1) 等价于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}. \quad (5)$$

在我们的证明中, 我们从二重积分

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2y)} \quad (6)$$

出发来证明 (5). 如果我们先关于 x 然后关于 y 来积分 (6), 那么我们得到

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{1+y} \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2y} \right) dy &= \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{1+y} \left[\frac{\arctan(\sqrt{y}x)}{\sqrt{y}} \right]_{x=0}^{x=\infty} \right) dy \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} \frac{dy}{\sqrt{y}(1+y)} = \frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} \frac{2udu}{u(1+u^2)} = \frac{\pi^2}{2}, \end{aligned} \quad (7)$$

其中, 最后一步我们用了变量变换 $y = u^2$. 颠倒积分次序得到

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} \frac{dy}{(1+y)(1+x^2y)} \right) dx &= \int_0^{\infty} \frac{1}{1-x^2} \left(\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{1+y} - \frac{x^2}{1+x^2y} \right) dy \right) dx \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{1-x^2} \ln \frac{1}{x^2} dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx. \end{aligned} \quad (8)$$

因而, 令 (7) 和 (8) 相等, 我们得到

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx = \frac{\pi^2}{4}. \quad (9)$$

现在把 (9) 中的积分区域分成 $[0, 1]$ 和 $[1, \infty)$, 并在第 2 个积分中做变量变换 $x = 1/u$, 得到

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx &= \int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} dx + \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx \\ &= \int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} dx + \int_0^1 \frac{\ln u}{u^2-1} du.\end{aligned}\quad (10)$$

从 (9) 和 (10) 我们得到

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} dx = \frac{\pi^2}{8}.\quad (11)$$

如 [5] 中一样, 把 (11) 中左端被积函数的分母展开为几何级数, 并利用单调收敛定理 [4, pp. 95, 96], 即可得方程 (5). 这样, 我们有

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} dx = \int_0^1 \frac{-\ln x}{1-x^2} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 (-x^{2n} \ln x) dx.\quad (12)$$

分部积分, 得到

$$\int_0^1 (-x^{2n} \ln x) dx = \left[-\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \ln x \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{x^{2n}}{2n+1} dx = \frac{1}{(2n+1)^2}.\quad (13)$$

考虑到 (13), 我们可以把 (12) 写为

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2},\quad (14)$$

因而, 使 (11) 与 (14) 等同, 我们就完成了证明.

参考文献

- [1] T. Apostol, A proof that Euler missed: Evaluating $\zeta(2)$ the easy way, Math. Intelligencer 5 (1983) 59–60, available at <http://dx.doi.org/10.1007/BF03026576>.
- [2] F. Beukers, A note on the irrationality of $\zeta(2)$ and $\zeta(3)$, Bull. London Math. Soc. 11 (1979) 268–272, available at <http://dx.doi.org/10.1112/blms/11.3.268>.
- [3] F. Beukers, E. Calabi, J. A. C. Kolk, Sums of generalized harmonic series and volumes, Nieuw Arch. Wisk. 11 (1993) 217–224.
- [4] M. Capiński, E. Kopp, Measure, Integral and Probability, second edition, Springer, New York, 2004.
- [5] J. D. Harper, Another simple proof of $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$, Amer. Math. Monthly 110 (2003) 540–541, available at <http://dx.doi.org/10.2307/3647912>.
- [6] M. D. Hirschhorn, A simple proof that $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, Math. Intelligencer 22 (2011) 81–82, available at <http://dx.doi.org/10.1007/s00283-011-9217-4>.
- [7] L. Pace, Probabilistically proving that $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, Amer. Math. Monthly 118 (2011) 641–643, available at <http://dx.doi.org/10.4169/amer.math.monthly.118.07.641>.
- [8] M. Raussen, C. Skau, Interview with Michael Atiyah and Isadore Singer, Notices Amer. Math. Soc. 52 (2005) 225–233. (陆柱家 译 陈凌宇 校)

《数学译林》网页: https://chinamath.cjoe.ac.cn/Jwk_sxyl/CN/home